

Descripción de la comunicación Modbus_RTU

Versión: julio de 2024 Versión 2.0

Descripción de la comunicación Modbus_RTU

- El número de acuerdo incluido en este acuerdo
- Formato de datos de comunicación
- Formato de marco
- Dirección de registro del dispositivo
- Tabla de códigos de avería
- Descripción del código de advertencia
- Descripción de la señal de flujo de potencia
- Algoritmo de suma de comprobación CRC

El número de acuerdo incluido en este acuerdo

- N.º 3, N.º 4, N.º 5, N.º 6

Formato de datos de comunicación

- Durante la comunicación, los datos se devuelven en forma de palabras (WORD - 2 bytes). En cada palabra devuelta, el byte de mayor valor se ubica al frente y el de menor valor al final. Si se devuelven dos palabras consecutivas (como un entero largo), la palabra de mayor valor se ubica al frente y la de menor valor al final.

Tipo de datos	Número de registros	Número de bytes	ilustrar
Personaje	1	1	Envía dos caracteres a la vez y rellénalos con 0 si son menos de dos.
Entero	1	2	Enviar de vuelta una vez, byte alto primero, byte bajo al final
entero largo	2	4	Envíe de vuelta en dos palabras, con la palabra alta primero y la palabra baja al final.

Formato de marco

- Consulta de contenido del registro (código de función 03H)**

Las direcciones inicial y final de la consulta deben ser las direcciones inicial y final de un bloque de datos completo; de lo contrario, los datos devueltos serán incorrectos. Por ejemplo, si la dirección inicial del registro del número de serie del dispositivo es 186 y su longitud es 12, la dirección inicial de la consulta no puede estar entre 186 y 198, y la dirección final (dirección inicial + número de registros leídos) no puede estar dentro de este rango.

Formato de trama enviado por el ordenador host

Orden de bytes	Código	Ejemplo	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	01H	Dirección del dispositivo (1~247)
1	03H	03H	Código de función
2	Dirección de registro inicial byte alto	00H	Dirección de registro de 8 bits altos
3	Dirección de registro inicial byte bajo	10 horas	Dirección de registro de 8 bits inferiores
4	Byte alto del número de registro	00H	8 bits altos del número de registro
5	Número de registro byte bajo	02H	8 bits bajos del número de registro
6	Comprobación CRC16 del byte alto	C0H	CRC16 comprueba los 8 bits altos
7	Comprobación CRC16 de byte bajo	CBH	CRC16 verifica los 8 bits inferiores

La computadora inferior analiza y devuelve con éxito el formato del marco.

Orden de bytes	Código	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	Dirección del dispositivo (1~247)
1	03H	Código de función
2	Número de bytes de datos enviados de vuelta (N)	$N = \text{Número de registros solicitados} * 2$
3	El primer byte alto de datos de registro	
4	El primer byte bajo de datos de registro	
.....		
.....		
	Byte alto de datos del registro N	
	Byte bajo de datos del registro N	
N+3	Comprobación CRC16 del byte alto	Se deben comprobar todos los bytes antes del CRC
N+4	Comprobación CRC16 de byte bajo	

La computadora inferior analiza el error y devuelve el formato del marco

Orden de bytes	Código	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	Dirección del dispositivo (1~247)
1	03H	Código de función
2	Número de bytes de datos enviados de vuelta (N)	N = Número de registros solicitados*2
3	El primer 0	En total se envían de vuelta N 0
4	El segundo 0	
.....		
.....		
	El N-1° 0	
	Enésimo 0	
N+3	Comprobación CRC16 del byte alto	Se deben comprobar todos los bytes antes del CRC
N+4	Comprobación CRC16 de byte bajo	

Ejemplo de lectura de registro:

Lea el valor RMS de la corriente de red total (registro de inicio 202) en los datos de potencia activa de red total, donde la corriente de red total devuelve 5,0 A, la frecuencia de red devuelve 50,0 Hz y la potencia activa de red total devuelve 1200 W.

Computadora host: 01 03 00 CA 00 03 25 F5

Computadora inferior: 01 03 06 00 32 13 88 04 B0 9F 6B

- **Configuración del contenido del registro (código de función 10H)**

Formato de trama enviado por el ordenador host

Orden de bytes	Código	Ejemplo	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	01H	Dirección del dispositivo (1~247)
1	10 horas	10 horas	Código de función
2	Dirección de registro inicial byte alto	01H	Dirección de registro de 8 bits altos
3	Dirección de registro inicial byte bajo	10 horas	Dirección de registro de 8 bits inferiores
4	Byte alto del número de registro	00H	Los 8 bits altos del número de registro (siempre igual a 0)
5	Número de registro byte bajo	02H	8 bits bajos del número de registro
6	Número de bytes a escribir (N)		$N = \text{número de registros} * 2$
7	El primer byte alto de datos de registro		
8	El primer byte bajo de datos de registro		
.....			
.....			
	Byte alto de datos del registro N		
	Byte bajo de datos del registro N		
N+7	Comprobación CRC16 del byte alto		CRC16 comprueba los 8 bits altos
N+8	Comprobación CRC16 de byte bajo		CRC16 verifica los 8 bits inferiores

La computadora inferior analiza y devuelve con éxito el formato del marco.

Orden de bytes	Código	Ejemplo	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	01H	Dirección del dispositivo (1~247)
1	10 horas	10 horas	Código de función
2	Dirección de registro inicial byte alto	01H	Dirección de registro de 8 bits altos
3	Dirección de registro inicial byte bajo	10 horas	Dirección de registro de 8 bits inferiores
4	Byte alto del número de registro	00H	Los 8 bits altos del número de registro (siempre igual a 0)
5	Número de registro byte bajo	02H	8 bits bajos del número de registro
6	Comprobación CRC16 del byte alto	41 horas	CRC16 comprueba los 8 bits altos
7	Comprobación CRC16 de byte bajo	F1H	CRC16 verifica los 8 bits inferiores

La computadora inferior analiza el error y devuelve el formato del marco

Orden de bytes	Código	ilustrar
0	Dirección del dispositivo	Dirección del dispositivo (1~247)
1	90 horas	Código de función
2	Código de error	Código de error
3	Comprobación CRC16 del byte alto	CRC16 comprueba los 8 bits altos
4	Comprobación CRC16 de byte bajo	CRC16 verifica los 8 bits inferiores

Descripción del código de error

Código	ilustrar
01H	Se operó un registro de solo lectura
03H	Escribir datos que exceden el rango aceptable
07H	Registros que no se pueden modificar en el modo de trabajo actual

Ejemplo de escritura de registro:

Establezca el voltaje de salida (registro de inicio 606) a 220 V

Computadora host: 01 10 02 5E 00 01 02 08 98 8E 84

Computadora inferior: 01 10 02 5E 00 01 61 A3

Dirección de registro del dispositivo

- R: Indica legible, lo que significa que admite el comando 03H. W: Indica escribible, lo que significa que admite el comando 10H.
- Int: entero; Long: entero largo; UInt: entero sin signo; ULong: entero largo sin signo; ASC: código ASCII
- Máx: toma el valor máximo; Mín: toma el valor mínimo
- En la misma dirección, los distintos números de protocolo tienen datos diferentes. Consulte la columna de número de protocolo válido. Por ejemplo, en la dirección 184, el dispositivo con el número de protocolo 3 devolverá 3, y el dispositivo con el número de protocolo 4 devolverá 4. El número de protocolo válido está vacío y se considera un dato no válido.
- Las direcciones en la siguiente tabla están todas expresadas en decimal.

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Código de falla del equipo		ULong	100	2	R	Código de falla 32 bits, cada bit corresponde a un código de falla consulte la tabla de códigos de falla para obtener más detalles, el código de falla 1 corresponde a la falta de blindaje, el código de falla 2 corresponde a la falta de puesta a tierra, y así sucesivamente
Obtenga el código de advertencia para el procesamiento sin blindaje			104	2		Para obtener detalles sobre el código de advertencia de 32 bits, consulte la descripción de código de advertencia.
Tipo de dispositivo		UInt	171	1	R	
Número de protocolo		UInt	184	1	R	0x03
Número de protocolo		UInt	184	1	R	0x04
Número de protocolo		UInt	184	1	R	0x05
Número de protocolo		UInt	184	1	R	0x06
Número de serie del dispositivo		ASC	186	12	R	
Estado del flujo de potencia		UInt	198	1	R	Consulte la descripción de indicador de flujo de energía para obtener más detalles.

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Modo de trabajo		UInt	201	1	R	0: Modo de encendido 1: Modo de es 2: Modo de re 3: Modo fuera la red 4: Modo de derivación 5: Modo de ca 6: Modo de fal
Valor efectivo de la corriente total de la red	0,1 A	Int	202	1	R	
Frecuencia de red	0,01 Hz	Int	203	1	R	
Potencia activa total de la red	1 semana	Int	204	1	R	
Potencia total de la televisión urbana	1VA	Int	205	1	R	
Alimentación de carga de red	1 semana	Int	206	1	R	
Extensión del estado del flujo de potencia		UInt	207	1	R	Consulte la descripción de indicador de flujo de energía para obtener más detalles.
Reservar			208	18		
Valor efectivo total de la corriente del inversor	0,1 A	Int	226	1	R	
Frecuencia del inversor	0,01 Hz	Int	227	1	R	
Potencia activa total del inversor	1 semana	Int	228	1	R	
Potencia aparente total del inversor	1VA	Int	229	1	R	

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Corriente de carga del inversor	0,1 A	Int	230	1	R	
Temperatura de inversión	1°C	Int	231	1	R	
Reservar			232	20		
Valor efectivo de la corriente de salida total	0,1 A	Int	252	1	R	
Frecuencia de salida	0,01 Hz	Int	253	1	R	
Potencia activa de salida total	1 semana	Int	254	1	R	
Potencia aparente de salida total	1 semana	Int	255	1	R	
Porcentaje de carga total	1%	Int	256	1	R	
Reservar			257	20		
Voltaje promedio de la batería	0,1 V	Int	277	1	R	
Valor promedio filtrado de la corriente de la batería	0,1 A	Int	278	1	R	Los números positivos indican carga, los números negativos indican descarga
Potencia media de la batería	1 semana	Int	279	1	R	
Porcentaje de batería	1%	UInt	280	1	R	
Temperatura DCDC	1°C	Int	281	1	R	
Reservar			282	20		
Potencia fotovoltaica total media	1 semana	Int	302	1	R	

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Potencia de carga fotovoltaica total promedio	1 semana	Int	303	1	R	
Corriente de carga total promedio de PV	0,1 A	Int	304	1	R	
Temperatura fotovoltaica	1°C	Int	305	1	R	
Reservar			306	20		
Potencia total de muestreo de TC externa	1 semana	Largo	326	2	R	Número positivo la red emite energía; número negativo se inyecta energía en la red
Reservar			328	10		
Valor efectivo de la tensión de red L1	0,1 V	Int	338	1	R	
Valor efectivo de la corriente de red L1	0,1 A	Int	339	1	R	
Potencia activa de la red L1	1 semana	Int	340	1	R	
Potencia aparente de la red L1	1VA	Int	341	1	R	
Valor efectivo del voltaje del inversor L1	0,1 V	Int	342	1	R	
Valor efectivo de la corriente del inversor L1	0,1 A	Int	343	1	R	
Potencia activa del inversor L1	1 semana	Int	344	1	R	Los números positivos indican salida del inversor; los números negativos indican la entrada del inversor.

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Potencia aparente del inversor L1	1VA	Int	345	1	R	
Valor efectivo del voltaje de salida L1	0,1 V	Int	346	1	R	
Valor efectivo de la corriente de salida L1	0,1 A	Int	347	1	R	
Potencia activa de salida L1	1 semana	Int	348	1	R	
Potencia aparente de salida L1	1VA	Int	349	1	R	
Porcentaje de carga de salida L1	1%	Int	350	1	R	
Valor promedio de voltaje PV1	0,1 V	Int	351	1	R	
Valor medio actual de PV1	0,1 A	Int	352	1	R	
Valor medio de potencia PV1	1 semana	Int	353	1	R	
Potencia de muestreo de TC externa L1	1 semana	Largo	354	2	R	Número positivo la red emite energía; número negativo se inyecta en la red
Reservar			356	20		
Valor efectivo de la tensión L2 de la red	0,1 V	Int	376	1	R	
Valor efectivo de la corriente L2 de la red	0,1 A	Int	377	1	R	
Potencia media de la red L2	1 semana	Int	378	1	R	

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Potencia aparente de la red L2	1VA	Int	379	1	R	
Valor efectivo del voltaje L2 del inversor	0,1 V	Int	380	1	R	
Valor efectivo de la corriente del inversor L2	0,1 A	Int	381	1	R	
Potencia media del inversor L2	1 semana	Int	382	1	R	Los números positivos indican salida del inversor y los números negativos indican la entrada del inversor.
Potencia aparente del inversor L2	1VA	Int	383	1	R	
Valor efectivo del voltaje de salida L2	0,1 V	Int	384	1	R	
Valor efectivo de la corriente de salida L2	0,1 A	Int	385	1	R	
Potencia media de salida L2	1 semana	Int	386	1	R	
Potencia aparente de salida L2	1 semana	Int	387	1	R	
Porcentaje de carga de salida L2	1%	Int	388	1	R	
Valor promedio de voltaje PV2	0,1 V	Int	389	1	R	
Valor medio actual de PV2	0,1 A	Int	390	1	R	
Valor medio de potencia fotovoltaica	1 semana	Int	391	1	R	

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Potencia de muestreo de TC externa L2	1 semana	Largo	392	2	R	Número positivo la red emite energía; número negativo se inyecta energía en la red
Reservar			394	20		
Valor efectivo de la tensión de red L3	0,1 V	Int	414	1	R	
Valor efectivo de la corriente L3 de la red	0,1 A	Int	415	1	R	
Potencia media de la red L3	1 semana	Int	416	1	R	
Potencia aparente de la red L3	1VA	Int	417	1	R	
Valor efectivo del voltaje L3 del inversor	0,1 V	Int	418	1	R	
Valor efectivo de corriente del inversor L3	0,1 A	Int	419	1	R	
Potencia media del inversor L3	1 semana	Int	420	1	R	Los números positivos indican salida del inversor; los números negativos indican la entrada del inversor.
Potencia aparente del inversor L3	1VA	Int	421	1	R	
Valor efectivo del voltaje de salida L3	0,1 V	Int	422	1	R	
Valor efectivo de la corriente de salida L3	0,1 A	Int	423	1	R	

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Potencia media de salida L3	1 semana	Int	424	1	R	
Potencia aparente de salida L3	1 semana	Int	425	1	R	
Porcentaje de carga de salida L3	1%	Int	426	1	R	
Valor promedio de voltaje PV3	0,1 V	Int	427	1	R	
Valor medio actual de PV3	0,1 A	Int	428	1	R	
Valor medio de potencia PV3	1 semana	Int	429	1	R	
Potencia de muestreo de TC externa L3	1 semana	Largo	430	2	R	Número positivo la red emite energía; número negativo se inyecta energía en la red
Reservar			432	168		
Modo de salida		Unidad	600	1	R/W	0: Máquina individual; 1: Máquina en paralelo; 2: Combinación trifásica-P1 3: Combinación trifásica-P2 4: Combinación trifásica-P3 5: Fase dividida P1 6: Fase dividida
Prioridad de salida (principal)		Unidad	601	1	R/W	1: PV-red-batería (SUB) [prioridad de inversión] 2: PV-batería-reserva (SBU) 3: PV-red-batería (SUF) [El PV se puede conectar a la red]

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Prioridad de salida (secundaria)		Unidad	602	1	R/W	0: Deshabilitar prioridad de salida auxiliar 1: PV-red-bate (SUB) [prioridad de inversión] 2: PV-batería-r (SBU) 3: PV-red-bate (SUF) [El PV se puede conectar a la red]
Hora de inicio prioritaria de salida auxiliar		Unidad	603	1	R/W	Rango: 0000~2359, los miles y las centenas son horas, las decenas y las unidades minutos
Hora de finalización de la prioridad de salida secundaria		Unidad	604	1	R/W	Rango: 0000~2359, los miles y las centenas son horas, las decenas y las unidades minutos
Prioridad de salida para el período actual		Unidad	605	1	R	1: PV-red-bate (SUB) [prioridad de inversión] 2: PV-batería-r (SBU) 3: PV-red-bate (SUF) [El PV se puede conectar a la red]
Valor de ajuste de voltaje de salida	0,1 V	Unidad	606	1	R/W	2200: salida de 220 V; 2300: salida de 230 V; 2400: salida de 240 V;
Valor de ajuste de frecuencia de salida	0,01 Hz	Unidad	607	1	R/W	5000: salida de 50 Hz; 6000: salida de 60 Hz;

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Configuración de alarma de sobrecarga OP2	1%	Unidad	608	1	R/W	Rango: 10% ~ 100%
¿Se permite la salida de OP2?		Unidad	609	1	R/W	0: Prohibir 1: Permitir
Reservar			610	20		
Tipo de batería		Unidad	630	1	R/W	0: AGM; 1: FLD; 2: USUARIO; 4: Li2 6: Li4 8: LiB
Punto de protección contra sobretensión de la batería	0,1 V	Unidad	631	1	R/W	
Prioridad de carga de la batería		Unidad	632	1	R/W	1: PV primero (SOF) 2: PV y red al mismo nivel (S 3: Solo se perr la carga de PV (OSO) 4: PV primero alcanzar la sali de la carga restante (SOR)
Prioridad de carga secundaria		Unidad	633	1	R/W	0: Deshabilitar prioridad de c auxiliar 1: Prioridad fotovoltaica (S 2: Fotovoltaica red al mismo r (SNU) 3: Solo se perr la carga fotovoltaica (C 4: La prioridad fotovoltaica satisface la car restante de sa (SOR)

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Hora de inicio de prioridad de carga secundaria		Unidad	634	1	R/W	Rango: 0000~2359, los miles y las centenas son horas, las decenas y las unidades minutos
Hora de finalización de la prioridad de carga secundaria		Unidad	635	1	R/W	Rango: 0000~2359, los miles y las centenas son horas, las decenas y las unidades minutos
Prioridad de cobro para el período actual		Unidad	636	1	R	1: PV primero (SOF) 2: PV y red al mismo nivel (SOF) 3: Solo se permite la carga de PV (OSO) 4: PV primero alcanzar la salida de la carga restante (SOR)
Voltaje máximo de carga	0,1 V	Unidad	637	1	R/W	
Voltaje de carga de flotación	0,1 V	Unidad	638	1	R/W	
Tiempo de espera para que el voltaje constante flote la carga	mín.	Unidad	639	1	R/W	Rango: 1~900 Si se establece 0, el valor predeterminado es 10 min.
Corriente máxima de carga	0,1 A	Unidad	640	1	R/W	
Corriente máxima de carga de CA	0,1 A	Unidad	641	1	R/W	
Protección de corriente de descarga máxima	1A	Unidad	642	1	R/W	Rango: 0 ~ 500

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Punto de recuperación de descarga de batería en modo CA	0,1 V	Unidad	643	1	R/W	Establecer en para indicar recuperación completa
Punto de protección de descarga de batería en modo CA	0,1 V	Unidad	644	1	R/W	
Punto de protección de bajo voltaje de la batería OP1 en modo fuera de red	0,1 V	Unidad	645	1	R/W	
Punto de protección contra descarga de batería en modo fuera de la red	0,1 V	Unidad	646	1	R/W	
Valor de protección SOC de descarga de batería en modo CA	1%	Unidad	647	1	R/W	
Valor de recuperación del SOC de descarga de la batería en modo CA	1%	Unidad	648	1	R/W	
Valor de protección SOC de descarga de batería OP1 en modo fuera de red	1%	Unidad	649	1	R/W	
Valor de protección SOC de descarga de batería en modo fuera de la red	1%	Unidad	650	1	R/W	

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Modo de ecualización de batería habilitado		Unidad	651	1	R/W	0: Deshabilitar 1: Habilitar
Voltaje de carga de ecualización	0,1 V	Unidad	652	1	R/W	
tiempo de ecualización de murciélago	mín.	Unidad	653	1	R/W	Rango: 0 ~ 900
Salida de tiempo de espera de ecualización	mín.	Unidad	654	1	R/W	Rango: 0 ~ 900
El intervalo entre dos cargas de Eq.	día	Unidad	655	1	R/W	Rango: 1 ~ 90
Fuerza Eq Carga		Unidad	656	1	O	1: Forzar manualmente carga de Eq ur vez
Reservar			657	20		
Modo de entrada		Unidad	677	1	R/W	0: APL; 1: SAI; 2: GNT
Modo zumbador		Unidad	678	1	R/W	0: Silencio en todas las situaciones; 1: Sonido cuar cambia la fuer de entrada o cuando hay ur advertencia o específica; 2: Sonido cuar hay una advertencia o específica; 3: Sonido cuar hay una falla
Retroiluminación de la pantalla LCD		Unidad	679	1	R/W	0: Apagado temporizado; 1: Encendido constante

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
La pantalla LCD vuelve automáticamente a la página de inicio		Unidad	680	1	R/W	0: Sin retorno automático; 1: Retorno automático después de 1 minuto
Interruptor de modo de ahorro de energía		Unidad	681	1	R/W	0: Modo de ahorro de energía desactivado; 1: Modo de ahorro de energía activado
Reinicio automático por sobrecarga		Unidad	682	1	R/W	0: Sin reinicio en caso de falla por sobrecarga; 1: Reinicio automático en caso de falla por sobrecarga
Reinicio automático por exceso de temperatura		Unidad	683	1	R/W	0: Sin reinicio en caso de falla por sobretensión; 1: Reinicio automático en caso de falla por sobretensión
Habilitación de derivación de sobrecarga		Unidad	684	1	R/W	0: Deshabilitar 1: Habilitar
Modo de detección de PV en paralelo		Unidad	685	1	R/W	0: ; 1: ;
Habilitación de TC externa		Unidad	686	1	R/W	0: Deshabilitar 1: Habilitar
Máscara de advertencia [I]		ULong	687	2	R/W	Las advertencias correspondientes a 1 se muestran normalmente advertencias correspondientes a 0 se bloquean

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Contacto seco		Unidad	689	1	R/W	0: Modo normal 1: Modo caja conectada a tierra
Habilitación automática de la salida de red		Unidad	690	1	R/W	0: No hay salida de alimentación cuando la alimentación CA si no se presiona el botón de encendido. . 1: La alimentación CA se emitirá automáticamente si no se presiona el botón de encendido.
Máxima potencia conectada a la red fotovoltaica	1 semana	Unidad	691	1	R/W	Rango: 200w ~ potencia nominal
Detección de islas habilitada		Unidad	692	1	R/W	0: Deshabilitar 1: Habilitar
Método de arranque		Unidad	693	1	R/W	0: Se puede encender de forma local o remota; 1: Solo se puede encender de forma local; 2: Solo se puede encender de forma remota
Interruptor remoto		Unidad	694	1	R/W	0: Apagado remoto 1: Inicio remoto
Salir del estado de bloqueo por fallo		Unidad	695	1	O	1: Salir del estado de bloqueo por fallo (solo tiene efecto cuando la máquina ingresa al modo de fallo)

Nombre de los datos	unidad	Formato de datos	Dirección de inicio	Número de registros	Leer y escribir	ilustrar
Fecha del inversor		Unidad	696	3	R/W	Tres números 16 dígitos que representan el año, el mes y el día (por ejemplo, 07H E6H 00H (representa el 7 de julio de 202
Tiempo del inversor		Unidad	699	3	R/W	Tres números 16 dígitos que representan horas, minutos y segundos (por ejemplo, 00H (representa 13 horas, 15 minutos y 16 segundos
Generación de energía en ese día	0,01 kWh	Unidad	702	1	R	
Generación total de energía	0,01 kWh	ULong	703	2	R	
Generación de energía cero		Unidad	705	1	O	0xAA: Borrar todos los datos de generación de energía
Restablecer parámetros de usuario			706	1	O	0xAA: Los parámetros de usuario se restauran a los valores predeterminados (válido cuando trabaja en modo no fuera de la
Habilitación del relé de tierra			707	1	R/W	0: Deshabilitar 1: Habilitar
Tiempo de activación de la batería de litio	mín.		709	1	R/W	Rango: 6 ~ 300

Tabla de códigos de avería

Código de falla	ilustrar
bit0	Sobretemperatura del inversor
bit1	Sobretemperatura fotovoltaica
bit2	Sobretemperatura DCDC
bit3	Sobretensión de la batería
bit4	Reservar
bit5	Cortocircuito de salida
bit6	Sobretensión del inversor
bit7	Sobrecarga de salida
bit8	Sobretensión de barras colectoras
bit9	Tiempo de espera de arranque suave del autobús
bit10	Sobrecorriente fotovoltaica
bit11	Sobretensión fotovoltaica
bit12	Sobrecorriente DCDC
bit13	Sobrecorriente del inversor
bit14	Barra colectora de baja tensión
bit15	reservar
bit16	El componente de CC del inversor es demasiado alto
bit17	La desviación cero de la corriente PV2 es demasiado grande
bit18	La polarización cero de la corriente de salida es demasiado grande
bit19	La polarización cero de la corriente del inversor es demasiado grande
bit20	La polarización cero de la corriente de la batería es demasiado grande
bit21	La desviación cero de la corriente PV1 es demasiado grande
bit22	Inversor de bajo voltaje
bit23	Protección de potencia negativa del inversor
bit24	Se pierde el host del sistema paralelo
bit25	La señal de sincronización del sistema paralelo es anormal
bit26	Tipo de batería incompatible
bit27	Versiones paralelas incompatibles
bit28	Repetición de la configuración de TC externa
bit29	La desviación cero de la corriente de salida 2 es demasiado grande

Descripción del código de advertencia

La advertencia del sistema es un entero largo sin signo de 32 bits. Cada bit corresponde a una advertencia. Cada bit también puede enmascarse mediante la máscara de advertencia [↓](#). Tras el enmascaramiento, la advertencia correspondiente no se leerá en la pantalla LCD ni mediante comandos.

• **Tabla de códigos de advertencia**

Código de advertencia	ilustrar
bit 0	Pérdida de cruce por cero de la red eléctrica
bit 1	Forma de onda de alimentación de CA anormal
bit 2	Sobretensión de red
bit 3	Subtensión de red
bit 4	Sobrefrecuencia de red
bit 5	Subfrecuencia de red
bit 6	PV1欠压
bit 7	过温
bit 8	电池电压较低
bit 9	电池未接
bit 10	输出过载
bit 11	电池Eq充电
bit 12	电池放电低压且还未充回恢复点
bit 13	输出功率降额
bit 14	风扇堵转
bit 15	PV能量过低无法使用
bit 16	并机通讯中断
bit 17	单并机输出模式不一致
bit 18	并机电池压差过大
bit19	锂电通讯异常
bit20	电池放电电流超过设置值
bit 21	孤岛侦测
bit 22	PV2欠压
bit23	Main输出过载
bit24	Sec输出负载超过设定值
bit25	Sec输出过载
bit 26~31	保留

电力流标志说明

电力流有一个16位无符整型表示，各个位的意义如下表：

- 电力流位表(对应寄存器198)

位	说明
bit0~1	0：PV未接入系统 1：PV已接入系统
bit2~3	0：市电未接入系统 1：市电已接入系统
bit4~5	0：电池不充不放 1：电池充电 2：电池放电
bit6~7	0：系统不输出带载 1：系统输出带载
bit8	0：市电未充电 1：市电充电
bit9	0：PV未充电 1：PV充电
bit10	0：电池图标亮 1：电池图标灭
bit11	0：PV图标亮 1：PV图标灭
bit12	0：市电图标亮 1：市电图标灭
bit13	0：负载图标亮 1：负载图标灭

• 电力流位表扩展(对应寄存器207)

位	说明
bit0	0：PV1未接入系统 1：PV1已接入系统
bit1	0：PV2未接入系统 1：PV2已接入系统
bit2~3	0：AC输入1未接入系统 1：AC输入1已接入系统
bit4~5	0：AC输入2未接入系统 1：AC输入2已接入系统
bit6-7	0：AC输入3未接入系统 1：AC输入3已接入系统
bit8	0：Main路输出带载 1：Main路不输出
bit9	0：Sec路输出带载 1：Sec路不输出
bit10-15	预留

CRC校验算法

参数模型: CRC-16/MODBUS X16+X15+X2+1

C语言代码

```
const char auchCRChI[] = {
0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xc1,
0x81, 0x40, 0x00, 0xc1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xc0, 0x80, 0x41,
```

```
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,  
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40  
} ;
```

```
const char auchCRCLo[] = {  
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,  
0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,  
0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,  
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,  
0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,  
0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,  
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,  
0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,  
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,  
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,  
0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,  
0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,  
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,  
0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,  
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,  
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,  
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,  
0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,  
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,  
0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,  
0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,  
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,  
0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,  
0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,  
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,  
0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40  
} ;
```

```
unsigned short sModbusCrc16(INT8U *chMsg, INT16U dataLen)  
{  
    unsigned char ubCRCHi = 0xFF;  
    unsigned char ubCRCLo = 0xFF;  
    unsigned char duwIndex;  
    while (dataLen --)  
    {  
        duwIndex = 0xff&(ubCRCHi ^ *chMsg++);  
        ubCRCHi = 0xff&(ubCRCLo ^ auchCRCHi[duwIndex]);  
        ubCRCLo = auchCRCLo[duwIndex];  
    }  
    return (ubCRCHi << 8 | ubCRCLo);  
}
```

